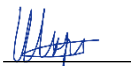


**ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В.**  
**(Психологический центр «Необыкновенное чудо»)**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель Центра**

**Шкробенкова Ж.В.**



Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

---

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

### **«Математический кружок. 8 класс»**

**Направленность:** естественно-научная

**Уровень программы:** базовый

**Возраст учащихся:** 13–14 лет (8 класс)

**Срок реализации:** 1 учебный год

**Форма обучения:** очная

**Наполняемость группы:** 6–7 человек

**Режим занятий:** 1 раз в неделю по 2 занятия по 45 минут (90 минут в неделю)

**Общий объём:** 72 академических часа (1 академический час = 45 минут)

---

### **1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629).

Программа имеет **естественно-научную направленность**. Она является логическим продолжением курса «Математический кружок. 7 класс» и предназначена для учащихся 8-х классов.

**Актуальность** программы обусловлена необходимостью формирования у обучающихся целостного математического мышления. В 8 классе школьная программа охватывает ключевые разделы: квадратные уравнения, теорема Виета, арифметическая и геометрическая прогрессии, геометрия (параллелограмм Вариньона, замечательные точки, окружность). Данный курс не дублирует школу, а опережает и углубляет её, предлагая те же темы, но в более интересных, нестандартных задачах. Программа включает систематическую подготовку к ВПР и ОГЭ, что позволяет ученикам не бояться экзаменов, а воспринимать их как естественный этап обучения.

**Новизна** программы заключается в её практической направленности. Она не просто учит решать задачи, а формирует универсальные мыслительные действия: умение моделировать, строить доказательства, работать с прогрессиями, применять теоремы в нестандартных ситуациях. Программа интегрирует алгебру, геометрию, логику и теорию вероятностей, показывая их взаимосвязь.

#### **Отличительные особенности программы:**

- **Системная подготовка к ВПР и ОГЭ:** значительная часть занятий посвящена отработке типовых заданий экзаменационного формата, что формирует уверенность и готовность к итоговой аттестации.
- **Углубление школьных тем:** все ключевые темы школьной программы 8 класса даются в углублённом виде с использованием нестандартных формулировок.
- **Сбалансированность алгебры и геометрии:** в каждом месяце занятия чередуют алгебраические и геометрические темы, что позволяет поддерживать интерес и формировать целостное математическое мышление.
- **Акцент на практику:** большое внимание уделяется решению практико-ориентированных задач (форматы бумаги, тарифы, прогрессии в жизни), что показывает применимость математики в реальном мире.
- **Системность методов:** каждый метод вводится и отрабатывается на нескольких занятиях с постепенным усложнением.

**Адресат программы:** дети 13–14 лет, обучающиеся в 8 классе общеобразовательной школы.

**Срок реализации:** 1 учебный год (36 занятий = 72 академических часа).

**Форма обучения:** очная, групповая.

---

### **2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**Цель:** формирование у обучающихся целостного математического мышления, включающего алгебраический, логический, геометрический и алгоритмический компоненты, через решение нестандартных задач повышенной сложности, развитие навыков моделирования и строгого доказательства, подготовка к успешной сдаче ВПР и ОГЭ.

#### **Задачи:**

##### **Обучающие:**

- Освоить решение квадратных уравнений различными способами (теорема Виета, дискриминант, разложение на множители).
- Изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научиться решать задачи на их применение.
- Освоить геометрический материал: параллелограмм Вариньона, замечательные точки треугольника, свойства хорд и касательных, формулы площадей.
- Научить решать задачи на клетчатой бумаге (ВПР).
- Отработать типовые задания ВПР и ОГЭ по всем разделам математики.

- Развить навыки доказательства в геометрии.
- Развивающие:**
- Развивать умение анализировать сложные условия, выделять существенные связи и строить логические цепочки рассуждений.
  - Развивать пространственное воображение через геометрические построения.
  - Развивать навыки исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, проверка, поиск контрпримеров).
  - Развивать алгоритмическое мышление через планирование последовательности действий.
- Воспитательные:**
- Формировать устойчивую познавательную мотивацию и интерес к математике как науке.
  - Воспитывать настойчивость, целеустремлённость и умение преодолевать трудности.
  - Формировать культуру коллективного обсуждения, умение слушать и уважать чужое мнение.
  - Создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося.

### 3. СВЯЗЬ СО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И ОПЕРЕЖЕНИЕ (ТАБЛИЦА)

| Блок / Тема                  | Школьная основа (8 класс)                                  | Что делаем на кружке                                                                                                                                               | Эффект опережения и углубления                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Квадратные уравнения         | Решение квадратных уравнений по формуле, теорема Виета.    | Решение уравнений с параметрами, в целых числах. Теорема Виета для составления уравнений. Задачи на разложение на множители.                                       | Мы выходим за рамки стандартных уравнений, решая задачи с параметрами и в целых числах, что готовит к более сложной алгебре в 9–10 классах. |
| Арифметическая прогрессия    | Формулы n-го члена и суммы.                                | Задачи на нахождение разности, первого члена, номера члена. Прикладные задачи (амфитеатры, колодцы, работа). Решение задач из ОГЭ.                                 | Мы решаем все типы задач на прогрессии, включая сложные прикладные, что готовит к ОГЭ.                                                      |
| Геометрическая прогрессия    | Формулы n-го члена и суммы.                                | Задачи на проценты (кредиты, бизнес). Прикладные задачи (бактерии, радиоактивный распад, легенда о шахматах).                                                      | Мы опережаем школу, давая прикладные задачи, которые встречаются в ОГЭ и реальной жизни.                                                    |
| Геометрия (четырёхугольники) | Свойства параллелограмма, прямоугольника, ромба, трапеции. | Параллелограмм Вариньона. Задачи на середины сторон. Доказательства свойств.                                                                                       | Мы даём углублённый курс геометрии четырёхугольников, что готовит к сложным олимпиадным задачам и ОГЭ.                                      |
| Геометрия (окружность)       | Касательные, хорды, центральные и вписанные углы.          | Свойства хорд и касательных. Задачи на построение. Комбинированные задачи.                                                                                         | Мы решаем задачи повышенной сложности на окружность, что готовит к ОГЭ.                                                                     |
| Теория вероятностей          | Классическое определение вероятности.                      | Задачи на вероятность из ОГЭ (монеты, кубики, жребий, выборка). Сравнение вероятностей.                                                                            | Мы систематизируем все типы задач на вероятность из ОГЭ.                                                                                    |
| Подготовка к ВПР и ОГЭ       | Отдельные задания в формате ВПР и ОГЭ.                     | Систематическое решение задач в формате ВПР (клетчатая бумага, диаграммы, графики, геометрия). Практико-ориентированные задачи (форматы бумаги, тарифы, квартиры). | Мы даём полноценную подготовку к ВПР и ОГЭ, что значительно повышает уверенность и результаты.                                              |

### 4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (36 ЗАНЯТИЙ = 72 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА)

| № темы                                                                              | Наименование раздела / темы                                        | Кол-во занятий | Кол-во академических часов (по 45 мин) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Блок 1. Сентябрь. Геометрия: четырёхугольники и окружность. Подготовка к ВПР</b> |                                                                    |                |                                        |
| 1                                                                                   | Четырёхугольники. Виды, свойства, углы.                            | 2              | 4                                      |
| 2                                                                                   | Параллелограмм Вариньона. Задачи на середины сторон.               | 2              | 4                                      |
| 3                                                                                   | Окружность: хорды, касательные, центральные и вписанные углы.      | 2              | 4                                      |
| 4                                                                                   | Задачи на клетчатой бумаге (ВПР) — длины, площади, углы.           | 2              | 4                                      |
| <b>Блок 2. Октябрь. Квадратные уравнения. Теорема Виета</b>                         |                                                                    |                |                                        |
| 5                                                                                   | Квадратные уравнения — решение, дискриминант.                      | 2              | 4                                      |
| 6                                                                                   | Теорема Виета — прямая и обратная. Составление уравнений.          | 2              | 4                                      |
| 7                                                                                   | Уравнения с параметрами. Уравнения в целых числах.                 | 2              | 4                                      |
| 8                                                                                   | Решение задач с квадратными уравнениями (движение, работа, числа). | 2              | 4                                      |
| <b>Блок 3. Ноябрь. Геометрия: площади. Подготовка к ВПР</b>                         |                                                                    |                |                                        |
| 9                                                                                   | Формулы площадей фигур. Решение задач.                             | 2              | 4                                      |
| 10                                                                                  | Площадь четырёхугольника Вариньона.                                | 2              | 4                                      |
| 11                                                                                  | Задачи на клетчатой бумаге (ВПР) — продолжение.                    | 2              | 4                                      |
| 12                                                                                  | Геометрические задачи на доказательство и вычисление.              | 2              | 4                                      |
| <b>Блок 4. Декабрь. Арифметическая прогрессия. Подготовка к ОГЭ</b>                 |                                                                    |                |                                        |

| № темы                                                                      | Наименование раздела / темы                                       | Кол-во занятий | Кол-во академических часов (по 45 мин) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 13                                                                          | Арифметическая прогрессия — формула n-го члена.                   | 2              | 4                                      |
| 14                                                                          | Сумма n членов арифметической прогрессии.                         | 2              | 4                                      |
| 15                                                                          | Решение задач на прогрессии (амфитеатры, колодцы, работа).        | 2              | 4                                      |
| 16                                                                          | Задачи на прогрессии из ОГЭ (сюжетные задачи).                    | 2              | 4                                      |
| <b>Блок 5. Январь. Геометрическая прогрессия. Подготовка к ОГЭ</b>          |                                                                   |                |                                        |
| 17                                                                          | Геометрическая прогрессия — формула n-го члена.                   | 2              | 4                                      |
| 18                                                                          | Сумма n членов геометрической прогрессии.                         | 2              | 4                                      |
| 19                                                                          | Прикладные задачи (бактерии, распад, кредиты, попрыгунчик).       | 2              | 4                                      |
| 20                                                                          | Задачи на прогрессии из ОГЭ (обобщение).                          | 2              | 4                                      |
| <b>Блок 6. Февраль. Теория вероятностей. Подготовка к ОГЭ</b>               |                                                                   |                |                                        |
| 21                                                                          | Классическая вероятность. Основные формулы.                       | 2              | 4                                      |
| 22                                                                          | Вероятность с монетами и кубиками (из ОГЭ).                       | 2              | 4                                      |
| 23                                                                          | Вероятность с выборкой (карандаши, жребий, лотерея).              | 2              | 4                                      |
| 24                                                                          | Комплексные задачи на вероятность (из ОГЭ).                       | 2              | 4                                      |
| <b>Блок 7. Март. Геометрия: окружность и треугольники. Подготовка к ОГЭ</b> |                                                                   |                |                                        |
| 25                                                                          | Замечательные точки треугольника. Построение циркулем и линейкой. | 2              | 4                                      |

| № темы                                                                   | Наименование раздела / темы                                | Кол-во занятий | Кол-во академических часов (по 45 мин) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 26                                                                       | Свойства хорд и касательных (задачи повышенной сложности). | 2              | 4                                      |
| 27                                                                       | Геометрические задачи на доказательство (из ОГЭ).          | 2              | 4                                      |
| 28                                                                       | Геометрические задачи на вычисление (из ОГЭ).              | 2              | 4                                      |
| <b>Блок 8. Апрель. Практико-ориентированные задачи. Подготовка к ОГЭ</b> |                                                            |                |                                        |
| 29                                                                       | Форматы бумаги (А0–А6) — размеры, площади, масса пачки.    | 2              | 4                                      |
| 30                                                                       | Тарифы мобильной связи — анализ графика, расчёты.          | 2              | 4                                      |
| 31                                                                       | Квартиры, планы, практико-ориентированные задачи.          | 2              | 4                                      |
| 32                                                                       | Комплексные практико-ориентированные задачи из ОГЭ.        | 2              | 4                                      |
| <b>Блок 9. Май. Итоговое повторение и обобщение</b>                      |                                                            |                |                                        |
| 33                                                                       | Решение комплексных задач (алгебра, геометрия).            | 2              | 4                                      |
| 34                                                                       | Решение комплексных задач (прогрессии, вероятность).       | 2              | 4                                      |
| 35                                                                       | Решение комплексных задач (практико-ориентированные).      | 2              | 4                                      |
| 36                                                                       | Итоговое занятие. Математический бой / квест.              | 2              | 4                                      |
| <b>ИТОГО</b>                                                             | <b>36 занятий</b>                                          | <b>72</b>      | <b>академических часа</b>              |

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПО БЛОКАМ)

**Блок 1. Сентябрь. Геометрия: четырёхугольники и окружность. Подготовка к ВПР (занятия 1–8)**

**Тема 1. Четырёхугольники. Виды, свойства, углы.**

- Свойства параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции.
- Сумма углов многоугольника.
- Решение задач на нахождение углов и сторон.
- Свойства диагоналей.

**Тема 2. Параллелограмм Вариньона. Задачи на середины сторон.**

- Четырёхугольник с вершинами в серединах сторон исходного четырёхугольника.
- Определение вида для разных исходных фигур.
- Вычисление периметра и площади.
- Отрезки, соединяющие середины противоположных сторон (перпендикулярность, равенство).

#### **Тема 3. Окружность: хорды, касательные, центральные и вписанные углы.**

- Определение хорды, диаметра, радиуса.
- Свойства хорд (равенство, расстояние до центра).
- Касательная к окружности (свойство перпендикулярности радиусу).
- Центральные и вписанные углы (связь с дугами).

#### **Тема 4. Задачи на клетчатой бумаге (ВПР).**

- Нахождение длин отрезков по координатам.
- Вычисление площадей фигур на клетчатой бумаге.
- Нахождение углов и тангенсов.
- Решение задач формата ВПР на геометрию.

### **Блок 2. Октябрь. Квадратные уравнения. Теорема Виета (занятия 9–16)**

#### **Тема 5. Квадратные уравнения — решение, дискриминант.**

- Общий вид квадратного уравнения.
- Формула дискриминанта и корней.
- Решение уравнений с чётным коэффициентом  $b$ .
- Неполные квадратные уравнения.

#### **Тема 6. Теорема Виета — прямая и обратная. Составление уравнений.**

- Прямая теорема Виета (сумма и произведение корней).
- Обратная теорема Виета (составление уравнения по корням).
- Применение в задачах на числа.

#### **Тема 7. Уравнения с параметрами. Уравнения в целых числах.**

- Решение квадратных уравнений с параметром.
- Нахождение значений параметра, при которых уравнение имеет корни.
- Решение уравнений в целых числах.

#### **Тема 8. Решение задач с квадратными уравнениями.**

- Задачи на движение (составление квадратных уравнений).
- Задачи на работу (производительность, время).
- Задачи на числа (произведение, сумма).

### **Блок 3. Ноябрь. Геометрия: площади. Подготовка к ВПР (занятия 17–24)**

#### **Тема 9. Формулы площадей фигур.**

- Площадь прямоугольника, параллелограмма, треугольника, ромба, трапеции.
- Площадь круга.
- Формула Герона.
- Площадь описанного многоугольника.

#### **Тема 10. Площадь четырёхугольника Вариньона.**

- Площадь четырёхугольника Вариньона равна половине площади исходного.
- Задачи на вычисление площади по диагоналям.
- Отрезки, соединяющие середины противоположных сторон.

#### **Тема 11. Задачи на клетчатой бумаге (ВПР) — продолжение.**

- Сложные задачи на вычисление площадей.
- Построение фигур на клетчатой бумаге.
- Задачи с координатной сеткой.

#### **Тема 12. Геометрические задачи на доказательство и вычисление.**

- Доказательство равенства отрезков и углов.
- Вычисление неизвестных элементов.
- Комбинированные задачи.

### **Блок 4. Декабрь. Арифметическая прогрессия. Подготовка к ОГЭ (занятия 25–32)**

#### **Тема 13. Арифметическая прогрессия — формула $n$ -го члена.**

- Определение арифметической прогрессии.
- Формула  $n$ -го члена  $a_n = a_1 + (n-1)d$ .
- Нахождение разности, первого члена, номера члена.

#### **Тема 14. Сумма $n$ членов арифметической прогрессии.**

- Формула суммы  $S_n = (a_1 + a_n)/2 \cdot n$ .
- Нахождение суммы по первому и последнему члену.
- Нахождение суммы по первому члену и разности.

### Тема 15. Решение задач на прогрессии.

- Амфитеатры (количество мест в рядах).
- Копка колодца (плата за метры).
- Работа (ежедневное увеличение нормы).
- Задачи на сложные проценты через арифметическую прогрессию.

### Тема 16. Задачи на прогрессии из ОГЭ.

- Сюжетные задачи с арифметической прогрессией.
- Задачи на движение с нарастающей скоростью.
- Задачи на штрафные очки и промахи.

---

## Блок 5. Январь. Геометрическая прогрессия. Подготовка к ОГЭ (занятия 33–40)

### Тема 17. Геометрическая прогрессия — формула n-го члена.

- Определение геометрической прогрессии.
- Формула n-го члена  $b_n = b_1 \cdot q^{(n-1)}$ .
- Нахождение знаменателя, первого члена, номера члена.

### Тема 18. Сумма n членов геометрической прогрессии.

- Формула суммы  $S_n = b_1 \cdot (q^n - 1) / (q - 1)$ .
- Сумма для  $|q| < 1$  (бесконечно убывающая).
- Задачи на сумму.

### Тема 19. Прикладные задачи на геометрическую прогрессию.

- Бактерии и микроорганизмы (деление, увеличение массы).
- Радиоактивный распад (уменьшение массы вдвое).
- Кредиты и проценты (сложные проценты).
- Попрыгунчик (высота отскока).
- Легенда о шахматах (зёрна на клетках).

### Тема 20. Задачи на прогрессии из ОГЭ (обобщение).

- Комбинированные задачи с арифметической и геометрической прогрессиями.
- Задачи на последовательности.
- Практико-ориентированные задачи с прогрессиями.

---

## Блок 6. Февраль. Теория вероятностей. Подготовка к ОГЭ (занятия 41–48)

### Тема 21. Классическая вероятность. Основные формулы.

- Определение вероятности  $P = M/N$ .
- Нахождение общего числа исходов и благоприятных.
- Задачи на вероятность события.

### Тема 22. Вероятность с монетами и кубиками (из ОГЭ).

- Монета бросается дважды, трижды.
- Игральный кубик бросается дважды.
- Сумма, произведение очков.

### Тема 23. Вероятность с выборкой (карандаши, жребий, лотерея).

- Выбор одного предмета из множества.
- Жеребьёвка (спортсмены, команды).
- Лотерея (вероятность выигрыша).
- Условная вероятность (первый — зелёный, второй — тоже зелёный).

### Тема 24. Комплексные задачи на вероятность (из ОГЭ).

- Задачи с несколькими событиями.
- Вероятность независимых событий.
- Сравнение вероятностей событий.
- Расположение событий в порядке возрастания вероятностей.

---

## Блок 7. Март. Геометрия: окружность и треугольники. Подготовка к ОГЭ (занятия 49–56)

### Тема 25. Замечательные точки треугольника. Построение циркулем и линейкой.

- Точка пересечения медиан (центроид).
- Точка пересечения биссектрис (инцентр).
- Точка пересечения высот (ортоцентр).
- Точка пересечения серединных перпендикуляров (центр описанной окружности).
- Практическое построение.

### Тема 26. Свойства хорд и касательных (задачи повышенной сложности).

- Хорды и расстояние до центра.
- Касательные из одной точки (равенство отрезков).
- Угол между касательной и хордой.
- Комбинированные задачи с окружностью и треугольником.

### **Тема 27. Геометрические задачи на доказательство (из ОГЭ).**

- Доказательство параллельности, перпендикулярности, равенства.
- Доказательство свойств четырёхугольников.
- Задачи на вписанные и описанные окружности.

### **Тема 28. Геометрические задачи на вычисление (из ОГЭ).**

- Вычисление углов, сторон, площадей.
- Задачи на комбинацию фигур (треугольник и окружность, четырёхугольник и окружность).
- Задачи на клетчатой бумаге (повторение).

---

## **Блок 8. Апрель. Практико-ориентированные задачи. Подготовка к ОГЭ (занятия 57–64)**

### **Тема 29. Форматы бумаги (А0–А6).**

- Размеры, площади, отношение сторон.
- Масса пачки бумаги.
- Задачи на масштаб и шрифт.
- Решение задач формата ОГЭ.

### **Тема 30. Тарифы мобильной связи.**

- Анализ графика (трафик, минуты).
- Расходы по месяцам, превышение лимитов.
- Проценты повышения тарифа.
- Решение задач формата ОГЭ.

### **Тема 31. Квартиры, планы, практико-ориентированные задачи.**

- План квартиры (комнаты, кухня, коридор).
- Расчёт площади, периметра.
- Задачи на расстановку мебели, ремонт.
- Решение задач формата ОГЭ.

### **Тема 32. Комплексные практико-ориентированные задачи из ОГЭ.**

- Сюжетные задачи с таблицами и графиками.
- Задачи на выбор оптимального тарифа.
- Задачи на расчёт стоимости.

---

## **Блок 9. Май. Итоговое повторение и обобщение (занятия 65–72)**

### **Тема 33. Решение комплексных задач (алгебра, геометрия).**

- Квадратные уравнения и теорема Виета в сложных задачах.
- Геометрические задачи на доказательство и вычисление.
- Комбинированные задачи (алгебра + геометрия).

### **Тема 34. Решение комплексных задач (прогрессии, вероятность).**

- Арифметическая и геометрическая прогрессии в сюжетных задачах.
- Задачи на вероятность с несколькими событиями.
- Комбинированные задачи.

### **Тема 35. Решение комплексных задач (практико-ориентированные).**

- Задачи на форматы бумаги, тарифы, квартиры.
- Задачи с таблицами и графиками.
- Комбинированные практико-ориентированные задачи.

### **Тема 36. Итоговое занятие. Математический бой / квест.**

- Командная игра-соревнование.
- Задачи из всех изученных тем: квадратные уравнения, прогрессии, геометрия (четырёхугольники, окружность, площади), вероятность, практико-ориентированные задачи.
- Формат: эстафета, где команды решают задачи по цепочке, или классический математический бой с защитой решений.

---

## **6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

### **Личностные:**

- Сформирован устойчивый познавательный интерес к математике.
- Развита способность к самоконтролю и самооценке.
- Сформирована мотивация к интеллектуальной деятельности.
- Сформировано умение работать в команде.

### **Метапредметные:**

- Умение анализировать условие и строить модель.
- Умение выбирать и комбинировать методы решения.
- Умение планировать последовательность действий.
- Умение проводить доказательства.
- Умение представлять решение в виде схем, таблиц, графиков, чертежей.

### **Предметные:**



**Обучающийся будет знать:**

- Формулы решения квадратных уравнений, теорему Виета.
- Формулы арифметической и геометрической прогрессий.
- Свойства четырёхугольников (параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция).
- Параллелограмм Вариньона и его свойства.
- Свойства хорд, касательных, центральных и вписанных углов.
- Формулы площадей основных фигур.
- Классическое определение вероятности.
- Типы задач ВПР и ОГЭ.

**Обучающийся будет уметь:**

- Решать квадратные уравнения (в том числе с параметрами).
- Решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
- Решать задачи на клетчатой бумаге (ВПР).
- Решать геометрические задачи на доказательство и вычисление.
- Решать задачи на вероятность (из ОГЭ).
- Решать практико-ориентированные задачи (форматы бумаги, тарифы, квартиры).
- Уверенно решать задания ВПР и ОГЭ по математике.

---

## 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

**Материально-технические:**

- Учебный кабинет с доской.
- Циркули и линейки для каждого ученика.
- Наборы геометрических фигур, моделей многогранников.
- Раздаточные материалы (карточки с задачами, шаблоны таблиц и графиков).
- Компьютер с выходом в интернет (для педагога) и монитор (для демонстрации материалов).
- Сборники заданий ОГЭ и ВПР.

**Информационно-методические:**

- Банк задач по разделам программы.
- Методические разработки занятий.
- Таблицы и шаблоны для построения графиков, чертежей.
- Сборники типовых заданий ОГЭ и ВПР.

**Кадровые:**

- Педагог, имеющий опыт работы с математическими кружками или подготовки к ОГЭ.

---

## 8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промежуточная и итоговая аттестация в формате экзаменов не предусмотрены.

**Формы контроля в процессе занятий:**

- Устный опрос при разборе решения у доски.
- Самостоятельное выполнение задач в тетради (проверка педагогом на занятии).
- Решение головоломок и логических квестов.
- Наблюдение за активностью и качеством рассуждений.
- Решение мини-вариантов ВПР и ОГЭ.

**Домашние задания:**

- Предлагаются после каждого занятия.
- Выполняются обучающимися на добровольной основе.
- Проверяются педагогом вне занятий (без публичного разбора на уроке).

---

## 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

**Основные методы обучения:**

- Частично-поисковый (подводящий диалог).
- Исследовательский (самостоятельное открытие).
- Практический (решение задач, построения).
- Наглядный (схемы, таблицы, графики, чертежи).

**Технологии:**

- Проблемно-диалогическая.
- Игровые технологии.
- Работа в малых группах.
- Моделирование.
- Уровневая дифференциация.

---

## 10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| Период         | Количество занятий         | Режим занятий                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Сентябрь – май | 36 занятий (по 2×45 минут) | 1 раз в неделю по 2 занятия по 45 минут |

## 11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Конспекты занятий «Математический кружок. 8 класс» (авторские).
2. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. — М.: Просвещение, 2020.
3. Перельман Я.И. Живая математика. — М.: Наука, 2021.
4. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. — М.: МЦНМО, 2020.
5. Сборники типовых экзаменационных вариантов ОГЭ по математике.
6. Сборники заданий ВПР по математике.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
8. Учи.ру — образовательная платформа. Раздел «Математика. 8 класс».
9. Портал «[Problems.ru](https://problems.ru)» — банк логических и нестандартных задач.
10. Официальный сайт олимпиады «Кенгуру» (архив задач).
11. Официальный сайт ФИПИ (задания ОГЭ и ВПР).